தீர்வு (i) $3, 6, 9, \ldots$

இங்குள்ள உறுப்புகள் 3 –யின் மடங்குகளாக உள்ளன. எனவே $a_n = 3n,\ n \in \mathbb{N}$

(ii) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$

$a_1 = \frac{1}{2};\ a_2 = \frac{2}{3};\ a_3 = \frac{3}{4}$

இங்கு ஒவ்வோர் உறுப்பிலும் தொகுதியானது வரிசை இயல் எண்களாகவும், பகுதியானது தொகுதியைவிட ஒன்றுகூடுதலாகவும் உள்ளது. எனவே, பொது உறுப்பு $a_n = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N}$

(iii) $5, -25, 125, \ldots$

இங்குத் தொடர்வரிசையின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளில் $+$ மற்றும் $-$ எனக் குறிகள் மாறி மாறி வந்துள்ளன. மேலும் உறுப்புகள் 5 –யின் அடுக்குகளாகவும் அமைந்துள்ளன. எனவே பொது உறுப்பு $a_n = (-1)^{n+1}5^n, n \in \mathbb{N}$

எடுத்துக்காட்டு 2.21 ஒரு தொடர்வரிசையின் பொது உறுப்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$a_n = \begin{cases} n(n+3); & n \in \mathbb{N} \text{ ஓர் ஒற்றை எண்} \\ n^2 + 1 \quad ; & n \in \mathbb{N} \text{ ஓர் இரட்டை எண்} \end{cases}$$

11 –வது உறுப்பு மற்றும் 18 –வது உறுப்புக் காண்க.

தீர்வு n=11 என்பது ஒற்றை எண் என்பதால், a_{11} –யின் மதிப்புக் காண $n = 11$ என

$a_n = n(n+3)$ –யில் பிரதியிட,

11 –வது உறுப்பு $a_{11} = 11(11+3) = 154$.

$n = 18$ என்பது இரட்டை எண் என்பதால், a_{18} –யின் மதிப்புக் காண $n = 18$ என

$a_n = n^2 + 1$ –யில் பிரதியிட,

18 –வது உறுப்பு $a_{18} = 18^2 + 1 = 325$.

எடுத்துக்காட்டு 2.22 பின்வரும் தொடர்வரிசையின் முதல் ஐந்து உறுப்புகளைக் காண்க.

$a_1 = 1,\ a_2 = 1, a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2} + 3};\ n \geq 3,\ n \in \mathbb{N}$

தீர்வு $a_1 = 1,\ a_2 = 1$ எனத் தொடர்வரிசையின் முதல் இரண்டு உறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது உறுப்பானது முதல் இரண்டு உறுப்புகளைச் சார்ந்தே உள்ளது.

$$a_3 = \frac{a_{3-1}}{a_{3-2} + 3} = \frac{a_2}{a_1 + 3} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$$

இதைப் போலவே நான்காம் உறுப்பு a_4 ஆனது a_2 மற்றும் a_3 ஆகியவற்றைச் சார்ந்தே உள்ளது.

$$a_4 = \frac{a_{4-1}}{a_{4-2} + 3} = \frac{a_3}{a_2 + 3} = \frac{\frac{1}{4}}{1+3} = \frac{\frac{1}{4}}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

இதே வழிமுறையில் ஐந்தாம் உறுப்பு a_5 கணக்கிடப்படுகிறது.

$$a_5 = \frac{a_{5-1}}{a_{5-2} + 3} = \frac{a_4}{a_3 + 3} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{4} + 3} = \frac{1}{16} \times \frac{4}{13} = \frac{1}{52}$$

எனவே, தொடர்வரிசையின் முதல் ஐந்து உறுப்புகள் $1, 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}$ மற்றும் $\frac{1}{52}$ ஆகும்.

X_Ch 2 TM.indd 55 16-12-2020 03:46:51 PM